BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO **ĐỀ THI CHÍNH THỨC** *(Đề thi có 04 trang)*	**KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026** **Môn thi: VẬT LÍ** *Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề*

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: ..... **Mã đề: 0230**

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Hai hạt nhân X và Y có năng lượng liên kết bằng nhau. Nếu số nucleon của hạt nhân X nhỏ hơn số nucleon của hạt nhân Y thì

A. độ hụt khối của hạt nhân Y lớn hơn độ hụt khối của hạt nhân X.

B. độ hụt khối của hạt nhân X lớn hơn độ hụt khối của hạt nhân Y.

C. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

Câu 2. Khi truyền cùng một nhiệt lượng cho hai vật có cùng khối lượng được làm từ hai chất khác nhau, trong điều kiện không xảy ra sự chuyển thể, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật được làm từ chất có nhiệt dung riêng lớn hơn có độ biến thiên nhiệt độ lớn hơn.

B. Hai vật có độ biến thiên nhiệt độ bằng nhau.

C. Hai vật không thay đổi nhiệt độ.

D. Vật được làm từ chất có nhiệt dung riêng lớn hơn có độ biến thiên nhiệt độ nhỏ hơn.

Câu 3. Một nguồn phóng xạ dùng trong y tế được bảo quản trong bình chì. Khi cần sử dụng, người ta mở cửa bình cho tia phóng xạ phát ra ngoài để chiếu xạ. Thời gian mỗi lần chiếu xạ được coi là bằng thời gian mỗi lần mở cửa bình. Tổng thời gian mà nguồn phóng xạ này còn có thể phát tia phóng xạ đủ để sử dụng

A. chỉ phụ thuộc vào độ mạnh hay yếu của chùm tia phóng xạ trong mỗi lần chiếu.

B. chỉ phụ thuộc vào số lần mở cửa bình.

C. không phụ thuộc vào số lần mở cửa bình cũng như độ mạnh hay yếu của chùm tia phóng xạ trong mỗi lần chiếu.

D. phụ thuộc vào số lần mở cửa bình cũng như độ mạnh hay yếu của chùm tia phóng xạ trong mỗi lần chiếu.

Câu 4. Các phân tử khí lí tưởng gây ra áp suất lên thành bình chứa là do chúng

A. va chạm vào thành bình. **B.** hút nhau khi chuyển động lại gần nhau.

C. va chạm với nhau. **D.** đẩy nhau khi chuyển động lại gần nhau.

Câu 5. Trong một từ trường đều, một proton chuyển động tròn đều chỉ do tác dụng của lực từ. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vận tốc của hạt không đổi. **B.** Động năng của hạt tăng.

C. Lực từ không sinh công. **D.** Gia tốc của hạt không đổi.

Câu 6. Khi đặt vật 1 tiếp xúc nhiệt với vật 2 và có sự truyền nhiệt từ vật 1 sang vật 2, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật 1 chứa rất nhiều nhiệt lượng. **B.** Vật 2 chứa rất ít nhiệt lượng.

C. Vật 1 chứa nhiều nhiệt lượng hơn vật 2. **D.** Vật 1 và vật 2 đều không chứa nhiệt lượng.

Câu 7. Khi ở gần nhau

A. hai điện tích trái dấu đẩy nhau.

B. hai cực từ khác loại của hai nam châm hút nhau.

C. hai dòng điện ngược chiều hút nhau.

D. hai dòng điện cùng chiều đẩy nhau.

Câu 8. Khi một khối khí lí tưởng xác định dãn nở đẳng nhiệt thì

A. nội năng của khối khí tăng. **B.** áp suất của khối khí giảm.

C. nội năng của khối khí giảm. **D.** áp suất của khối khí không đổi.

Câu 9. Một khối khí lí tưởng xác định biến đổi theo quá trình thể tích không đổi từ trạng thái X sang trạng thái Y, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử tăng lên.

B. Nhiệt độ của khối khí không đổi.

C. Mật độ phân tử của khối khí tăng lên.

D. Công mà khối khí sinh ra bằng không.

Câu 10. Khi đun một ấm nước, lúc nước đang sôi, dù tiếp tục được cung cấp nhiệt lượng thì nhiệt độ vẫn ở 100 °C cho đến khi cạn nước. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Việc đun với công suất nhiệt cao hơn sẽ làm nhiệt độ sôi của nước cao hơn 100 °C.

B. Do nhiệt độ của nước không thay đổi nên nội năng của khối nước trong ấm không đổi.

C. Nhiệt lượng cung cấp cho nước đang sôi làm tăng tốc độ trung bình của các phân tử nước.

D. Nhiệt lượng cung cấp cho nước đang sôi dùng để phá vỡ liên kết giữa các phân tử nước.

Câu 11. Trong chẩn đoán bệnh, khi đưa một đồng vị phóng xạ vào cơ thể người bệnh, để đảm bảo an toàn, người ta dùng đồng vị có

A. năng lượng liên kết riêng nhỏ để dễ dàng phân rã trong mạch máu.

B. khả năng phát ra tia alpha mạnh để dễ dàng xuyên qua cơ thể đến máy thu.

C. chu kì bán rã dài để kéo dài thời gian tác dụng của chất phóng xạ trong cơ thể.

D. chu kì bán rã ngắn để giảm thời gian tồn tại của chất phóng xạ trong cơ thể.

Câu 12. Một khối chất lỏng có đặc điểm nào sau đây?

A. Có hình dạng xác định nhưng không có thể tích xác định.

B. Có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.

C. Không có thể tích và hình dạng xác định.

D. Có thể tích và hình dạng xác định.

Câu 13. Với một khối khí lí tưởng xác định, định luật Charles mô tả mối liên hệ giữa

A. thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí khi áp suất không đổi.

B. thể tích và khối lượng của khối khí khi nhiệt độ tuyệt đối không đổi.

C. áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí khi thể tích không đổi.

D. áp suất và thể tích của khối khí khi nhiệt độ tuyệt đối không đổi.

Câu 14. Quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là

A. sự đông đặc. **B.** sự nóng chảy. **C.** sự bay hơi. **D.** sự sôi.

Câu 15. Khi nói về dòng điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Giá trị hiệu dụng của điện áp bằng một nửa giá trị cực đại.

B. Giá trị hiệu dụng của dòng điện bằng một nửa giá trị cực đại.

C. Cường độ dòng điện biến thiên theo thời gian theo định luật dạng sin hoặc cosin.

D. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở R tỉ lệ thuận với cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở.

Câu 16. Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một mạch điện kín có chiều sao cho từ trường mà nó sinh ra có tác dụng

A. làm tăng từ thông qua mạch.

B. chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch.

C. làm giảm từ thông qua mạch.

D. làm từ thông qua mạch bằng không.

Câu 17. Nếu một proton đứng yên, nó sẽ

A. không tạo ra điện trường. **B.** tạo ra từ trường khi nó nằm gần một dây dẫn.

C. không tạo ra từ trường. **D.** tạo ra từ trường giống như một nam châm nhỏ.

Câu 18. Nén một khối khí lí tưởng trong xilanh kín. Nội năng của khối khí

A. tăng do khối khí nhận công. **B.** không đổi, nếu xilanh cách nhiệt.

C. giảm do khối khí nhận công. **D.** tăng, nếu xilanh cách nhiệt.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Ở một mặt phẳng nằm ngang cố định trong một từ trường đều có các đường sức từ nằm ngang, đặt một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi sao cho chiều của dòng điện hợp với chiều của đường sức từ một góc . Khi thay đổi góc , đoạn dây vẫn nằm trong mặt phẳng cố định nói trên.

a) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn cực đại khi đoạn dây vuông góc với đường sức từ.

b) Lực từ tác dụng lên đoạn dây có phương vuông góc với cả đoạn dây và đường sức từ.

c) Khi đặt đoạn dây song song với các đường sức từ, không có lực từ tác dụng lên đoạn dây.

d) Khi thay đổi góc thì phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây cũng thay đổi.

Câu 2. Cuối thế kỷ XIX, quan niệm phổ biến cho rằng nguyên tử là một khối cầu trung hòa về điện. Tuy nhiên, cấu trúc bên trong của nguyên tử vẫn là một bí ẩn. Năm 1904, Thomson đã đề xuất mô hình nguyên tử gồm các electron nằm rải rác trong một khối cầu tích điện dương phân bố đều. Để kiểm tra tính đúng đắn của mô hình này, Rutherford cùng cộng sự đã thực hiện thí nghiệm bắn phá một lá vàng mỏng bằng chùm hạt alpha.

a) Kết quả thí nghiệm cho thấy phần lớn hạt alpha đi thẳng qua lá vàng, một số ít bị lệch hướng (tán xạ) với các góc khác nhau.

b) Kết quả thí nghiệm này cho thấy nguyên tử không có cấu tạo như mô hình nguyên tử của Thomson.

c) Các hạt alpha bị tán xạ với các góc khác nhau là do chúng tương tác điện với electron.

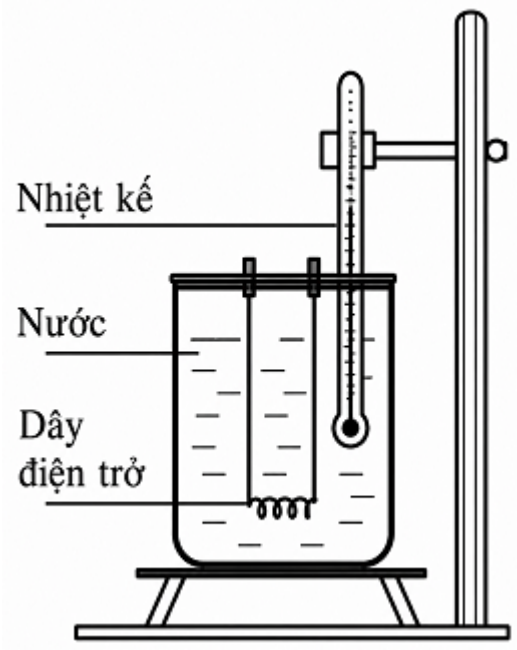
d) Kết quả thí nghiệm này chứng minh các electron chuyển động theo quỹ đạo dừng quanh hạt nhân.

Câu 3. Nhiệt dung riêng của nước được xác định bằng công thức

Trong đó, là nhiệt lượng cần cung cấp, là khối lượng của nước, là độ thay đổi nhiệt độ của nước.

Thảo luận về công thức này, một nhóm học sinh cho rằng: *Nhiệt dung riêng của nước phụ thuộc vào khối lượng của nước*.

Để kiểm tra giả thuyết, họ dùng nhiệt lượng kế có dây điện trở hoạt động với dòng điện có cường độ và hiệu điện thế không đổi, cân, nhiệt kế, đồng hồ và làm thí nghiệm theo các bước sau:



(1) Cho một lượng nước có khối lượng ở nhiệt độ (nhiệt độ phòng) vào bình nhiệt lượng kế. Sau khoảng thời gian tính từ lúc cấp điện cho dây điện trở, nhiệt độ của nước trong bình là .

(2) Tính giá trị nhiệt dung riêng của nước.

(3) Lặp lại bước (1) và bước (2) với các giá trị khối lượng khác nhau.

Kết quả thí nghiệm cho thấy *nhiệt dung riêng của nước không phụ thuộc vào khối lượng của nước*.

a) Khoảng thời gian cấp điện càng lớn thì nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra càng lớn.

b) Tất cả nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra đều được dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

c) Nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng bị mất mát càng nhỏ.

d) Kết quả thí nghiệm bác bỏ giả thuyết của nhóm học sinh.

Câu 4. Một xilanh cách nhiệt nằm ngang được chia thành hai ngăn kín bởi một pit-tông cách nhiệt có thể dịch chuyển không ma sát. Trong mỗi ngăn có một lượng khí lí tưởng xác định. Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng. Giả sử làm dịch chuyển pit-tông để nén khí ở ngăn 1.

a) Nội năng của khối khí ở ngăn 1 không đổi do ngăn này được cách nhiệt.

b) Khối khí ở ngăn 1 và khối khí ở ngăn 2 đều nhận công từ pit-tông.

c) Khối khí ở ngăn 1 và khối khí ở ngăn 2 đều không nhận nhiệt lượng từ môi trường bên ngoài.

d) Nhiệt độ của khối khí ở ngăn 2 giảm.

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Nội dung câu 1 và 2: Một pin hạt nhân sử dụng đồng vị phóng xạ plutonium với hằng số phóng xạ để cung cấp năng lượng cho xe tự hành trên Hỏa Tinh. Tại thời điểm đưa vào sử dụng để phát điện (thời điểm ban đầu), pin hạt nhân này chứa hạt nhân . Biết mỗi phân rã hạt nhân tỏa ra năng lượng là và toàn bộ năng lượng này biến thành nhiệt. Trong đó, chỉ có 6,20% năng lượng nhiệt chuyển thành năng lượng điện. Biết một năm có 365 ngày, một ngày có 86400 s.

Câu 1. Năng lượng điện do pin cung cấp trong giây đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu là bao nhiêu kilôjun (kJ) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

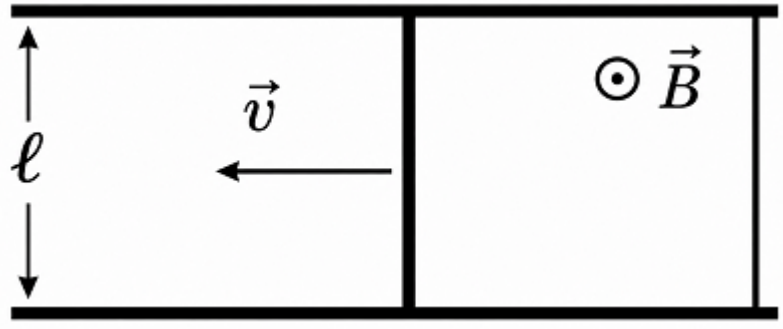
Câu 2. Ở thời điểm năm kể từ thời điểm ban đầu, số lượng hạt nhân chưa phân rã trong pin là hạt nhân. Tìm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Nội dung câu 3 và 4: Trước khi khởi hành, người lái xe điều chỉnh áp suất khí trong lốp xe ô tô về giá trị khuyến nghị của nhà sản xuất. Khi đó, nhiệt độ của khí trong lốp là 14,5 °C. Sau khi lái xe được một quãng đường, cảm biến cho biết nhiệt độ của khí trong lốp là 48,5 °C. Coi khí trong lốp xe là khí lí tưởng và thể tích lốp xe không thay đổi. Lấy.

Câu 3. Áp suất khí trong lốp xe đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với giá trị khuyến nghị (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 4. Người lái xe giảm áp suất khí trong lốp về giá trị khuyến nghị bằng cách xả bớt một lượng khí qua van. Nhiệt độ của khí trong lốp xe vẫn giữ ở mức 48,5 °C. Khối lượng khí đã được xả ra ngoài bằng bao nhiêu phần trăm khối lượng khí trong lốp xe trước khi xả (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Nội dung câu 5 và 6: Một thanh kim loại có chiều dài , chuyển động đều với tốc độ dọc theo hai thanh ray kim loại song song, được nối với nhau bằng một dây dẫn ở một đầu. Hệ thống ở trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc, hướng ra khỏi mặt phẳng hình vẽ và có độ lớn . Khi đó, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh kim loại có độ lớn là . Thanh kim loại có điện trở là , các thanh ray và dây nối có điện trở không đáng kể.



Câu 5. Cường độ dòng điện trong thanh kim loại là bao nhiêu miliampe (mA) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6. Công suất tỏa nhiệt ở thanh kim loại là bao nhiêu miliôát (mW) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

---------- **HẾT** ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Đáp án	C	D	C	A	C	D	B	B	D
Câu	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Đáp án	D	D	B	C	B	C	B	C	D

Phần II

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
Câu 1	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Sai
Câu 3	Đúng	Sai	Sai	Đúng
Câu 4	Sai	Sai	Đúng	Đúng

Phần III

Câu	**Đáp án**
Câu 1	0,12 kJ
Câu 2	7,06
Câu 3	11,8%
Câu 4	10,6%

Câu	Đáp án
Câu 5	2,67 mA
Câu 6	0,13 mW

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn C.
Hai hạt nhân có năng lượng liên kết bằng nhau, nhưng hạt nhân X có số nucleon nhỏ hơn Y. Độ bền hạt nhân xét theo **năng lượng liên kết riêng**: . Vì nên . Do đó hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

Câu 2. Chọn D.
Công thức nhiệt lượng: . Hai vật có cùng và cùng , nên . Chất có nhiệt dung riêng lớn hơn thì độ biến thiên nhiệt độ nhỏ hơn.

Câu 3. Chọn C.
Nguồn phóng xạ luôn tự phân rã theo thời gian, dù có mở cửa bình hay không. Tổng thời gian nguồn còn đủ mạnh để sử dụng phụ thuộc vào chu kì bán rã, không phụ thuộc vào số lần mở cửa bình hay độ mạnh yếu của chùm tia trong mỗi lần chiếu.

Câu 4. Chọn A.
Áp suất khí lí tưởng gây ra lên thành bình là do các phân tử khí chuyển động hỗn loạn và **va chạm vào thành bình**.

Câu 5. Chọn C.
Proton chuyển động tròn đều trong từ trường do lực từ. Lực từ luôn vuông góc với vận tốc nên **không sinh công**. Vì vậy động năng của hạt không đổi. Vận tốc là đại lượng vectơ nên hướng thay đổi, không thể nói vận tốc không đổi.

Câu 6. Chọn D.
Nhiệt lượng không phải là thứ "chứa" trong vật. Vật có **nội năng**, còn nhiệt lượng chỉ là phần năng lượng truyền từ vật này sang vật khác do chênh lệch nhiệt độ. Vì vậy nói "vật chứa nhiệt lượng" là sai.

Câu 7. Chọn B.
Hai cực từ khác loại của hai nam châm thì hút nhau. Các phát biểu còn lại sai vì: điện tích trái dấu hút nhau, hai dòng điện cùng chiều hút nhau, hai dòng điện ngược chiều đẩy nhau.

Câu 8. Chọn B.
Quá trình đẳng nhiệt của khí lí tưởng có không đổi. Với một lượng khí xác định: . Khi khí

dãn nở thì  tăng, do đó  giảm.

Câu 9. Chọn D.

Quá trình đẳng tích có thể tích không đổi, tức là  . Công của khí:  . Vì vậy công mà khối khí sinh ra bằng không.

Câu 10. Chọn D.

Khi nước đang sôi, nhiệt độ không tăng nữa. Nhiệt lượng cung cấp được dùng cho quá trình hóa hơi, tức là phá vỡ liên kết giữa các phân tử nước để nước chuyển thành hơi.

Câu 11. Chọn D.

Trong y học, đồng vị phóng xạ đưa vào cơ thể cần có chu kì bán rã ngắn để giảm thời gian chất phóng xạ tồn tại trong cơ thể, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Câu 12. Chọn B.

Chất lỏng có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định. Nó lấy hình dạng của bình chứa.

Câu 13. Chọn C.

Trong chương trình Vật lí phổ thông, định luật Charles mô tả mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí xác định khi thể tích không đổi:  .

Câu 14. Chọn B.

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

Câu 15. Chọn C.

Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian, thường có dạng sin hoặc cosin.

Các đáp án A, B sai vì giá trị hiệu dụng bằng giá trị cực đại chia cho  , không phải chia cho 2.

Đáp án D sai vì công suất tỏa nhiệt  , tỉ lệ với bình phương cường độ hiệu dụng.

Câu 16. Chọn B.

Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra **chống lại sự biến thiên từ thông** qua mạch.

Câu 17. Chọn C.

Proton đứng yên vẫn tạo ra điện trường vì nó mang điện dương. Nhưng điện tích đứng yên không tạo ra từ trường. Vì vậy chọn C.

Câu 18. Chọn D.

Nếu nén khí trong xilanh cách nhiệt thì khí không trao đổi nhiệt với môi trường, tức . Khi bị nén, khí nhận công nên nội năng tăng:  .

Đáp án A dễ gây nhầm: khí nhận công nhưng nếu không cách nhiệt, khí có thể truyền nhiệt ra ngoài nên chưa chắc nội năng tăng.

PHẦN II. Đúng/Sai

Câu 1

Công thức lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện: .

a) **Đúng.**
Lực từ cực đại khi , tức . Khi đó đoạn dây vuông góc với đường sức từ.

b) **Đúng.**
Lực từ có phương vuông góc với cả đoạn dây dẫn và đường sức từ.

c) **Đúng.**
Khi đoạn dây song song với đường sức từ thì , nên .

d) **Sai.**
Đoạn dây và từ trường đều nằm trong mặt phẳng ngang nên lực từ luôn có phương vuông góc với mặt phẳng đó. Khi thay đổi góc , độ lớn lực từ thay đổi, nhưng phương lực từ không nhất thiết thay đổi.

Câu 2

a) **Đúng.**
Thí nghiệm Rutherford cho thấy phần lớn hạt alpha đi thẳng qua lá vàng, một số ít bị lệch hướng.

b) **Đúng.**
Kết quả này bác bỏ mô hình nguyên tử của Thomson, vì nguyên tử không phải là khối cầu điện dương phân bố đều.

c) **Sai.**
Hạt alpha bị lệch hướng chủ yếu do tương tác điện với hạt nhân mang điện dương, không phải do electron.

d) **Sai.**
Thí nghiệm Rutherford chứng minh nguyên tử có hạt nhân nhỏ, mang điện dương. Việc electron chuyển động theo các quỹ đạo dừng là nội dung của mẫu nguyên tử Bohr.

Câu 3

Công thức: .

a) **Đúng.**
Dây điện trở tỏa nhiệt . Với , không đổi, thời gian cấp điện càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra càng lớn.

b) **Sai.**
Trong thực tế, không phải toàn bộ nhiệt lượng do dây điện trở tỏa ra đều dùng để làm nóng nước. Một phần nhiệt làm nóng bình, nhiệt kế và thất thoát ra môi trường.

c) **Sai.**

Nhiệt độ  càng lớn thì độ chênh lệch nhiệt độ giữa nước và môi trường càng lớn, nên nhiệt lượng mất mát thường càng lớn, không phải càng nhỏ.

d) **Đúng.**

Giả thuyết ban đầu cho rằng nhiệt dung riêng của nước phụ thuộc vào khối lượng nước. Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt dung riêng không phụ thuộc khối lượng, nên kết quả này bác bỏ giả thuyết.

Câu 4

a) **Sai.**

Ngăn 1 cách nhiệt nên không nhận nhiệt, nhưng khi bị nén, khối khí nhận công. Vì thế nội năng của khí ở ngăn 1 tăng, không phải không đổi.

b) **Sai.**

Khi pittông dịch chuyển để nén khí ở ngăn 1, khí ở ngăn 1 nhận công. Khí ở ngăn 2 bị dãn ra nên không nhận công từ pittông.

c) **Đúng.**

Xilanh và pittông đều cách nhiệt, nên cả hai khối khí đều không nhận nhiệt lượng từ môi trường bên ngoài.

d) **Đúng.**

Khí ở ngăn 2 dãn nở đoạn nhiệt, thực hiện công nên nội năng giảm. Với khí lí tưởng, nội năng giảm thì nhiệt độ giảm.

PHẦN III. Tự luận ngắn

Câu 1

Ta có:

 hạt nhân,  .

Trong giây đầu tiên, số hạt phân rã xấp xỉ:  hạt.

Năng lượng nhiệt tỏa ra:  .

Chỉ có  chuyển thành điện năng:

 .

Làm tròn đến hàng phần trăm:

Đáp án: 0,12 kJ.

Câu 2

Thời gian:  .

Số hạt nhân còn lại: .

Thay số:

.

.

 hạt nhân.

Vậy .

Đáp án: 7,06.

Câu 3

Thể tích lốp không đổi, lượng khí chưa đổi nên: .

Nhiệt độ ban đầu: .

Nhiệt độ sau khi chạy: .

Suy ra: .

Phần trăm áp suất tăng: .

Đáp án: 11,8%.

Câu 4

Sau khi xả bớt khí, nhiệt độ vẫn là , thể tích lốp không đổi.

Với khí lí tưởng: . Khi và không đổi thì tỉ lệ với , tức cũng tỉ lệ với khối lượng khí .

Trước khi xả: .

Sau khi xả: .

Do đó: .

Tỉ lệ khối lượng khí bị xả ra:

.

Đáp án: 10,6%.

Câu 5

Đổi đơn vị: .

.

Suất điện động cảm ứng: .

Cường độ dòng điện: .

Đổi sang miliampe: .

Đáp án: 2,67 mA.

Câu 6

Công suất tỏa nhiệt trên thanh kim loại: .

Với , ta có: .

Đổi sang miliôát: .

Làm tròn đến hàng phần trăm:

Đáp án: 0,13 mW.

Bản PDF chuyển từ tệp Word gốc (thuvienhoclieu.com) — giữ nguyên nội dung đề và lời giải. F-Forum lưu trữ phục vụ học tập.